

1. `gcc -fopenmp -o ejemplo.exe ejemplo.c && ./ejemplo.exe`

Ejercicio 4:

Reduction: Es una herramienta de la programación paralela (principalmente usada en OpenMP) que permite combinar los resultados parciales de varios hilos en una sola variable compartida de forma segura y eficiente

Funcionamiento:

- **Copia privada:** Crea una copia local de la variable para cada hilo que trabaja en paralelo.
- **Operación independiente:** Cada hilo modifica exclusivamente su copia local sin bloquear a los demás.
- **Combinación final:** Al terminar el bloque paralelo, la cláusula aplica una operación matemática (como suma, multiplicación o mínimo) para combinar todas las copias locales y actualizar la variable original. [[1](#), [2](#), [3](#)]

```
Hilos maximos soportados por tu CPU: 4

=====
Prueba con N = 1000000 componentes
=====
Secuencial:          0.002387 segundos
Paralelo ( 2 hilos):  0.000568 segundos (Aceleración: 4.20x)
Paralelo ( 4 hilos):  0.003942 segundos (Aceleración: 0.61x)

=====
Prueba con N = 10000000 componentes
=====
Secuencial:          0.013035 segundos
Paralelo ( 2 hilos):  0.007145 segundos (Aceleración: 1.82x)
Paralelo ( 4 hilos):  0.006200 segundos (Aceleración: 2.10x)

=====
Prueba con N = 100000000 componentes
=====
Secuencial:          0.118819 segundos
Paralelo ( 2 hilos):  0.049375 segundos (Aceleración: 2.41x)
```

```
=====
Procesando vector de dimension N = 10000
=====
[Hilo Maestro ID 0]: Cantidad total de hilos en ejecucion = 3

-> [Seccion 3 - Promedio] procesada por el hilo ID: 0
-> [Seccion 1 - Maximo] procesada por el hilo ID: 1
-> [Seccion 2 - Minimo] procesada por el hilo ID: 2

Resultados para N = 10000:
Minimo: 0.00
Maximo: 99.00
Promedio: 49.52

=====
Procesando vector de dimension N = 100000
=====
-> [Seccion 1 - Maximo] procesada por el hilo ID: 1
[Hilo Maestro ID 0]: Cantidad total de hilos en ejecucion = 3

-> [Seccion 3 - Promedio] procesada por el hilo ID: 0
-> [Seccion 2 - Minimo] procesada por el hilo ID: 2

Resultados para N = 100000:
Minimo: 0.00
Maximo: 99.00
Promedio: 49.48

=====
Procesando vector de dimension N = 500000
=====
-> [Seccion 1 - Maximo] procesada por el hilo ID: 1
[Hilo Maestro ID 0]: Cantidad total de hilos en ejecucion = 3

-> [Seccion 3 - Promedio] procesada por el hilo ID: 0
-> [Seccion 2 - Minimo] procesada por el hilo ID: 2

Resultados para N = 500000:
Minimo: 0.00
Maximo: 99.00
Promedio: 49.41
victoria_mensual@victoria_mensual: ~$
```